Zárthelyi feladatlap a Matematikai analízis c. tárgyhoz, A csoport, 2025. október 30.

1. Legyen $a_n = \frac{6n+1}{2n-1}$. Vizsgálja az a_n sorozat monotonitását, határértékét, és határozzon meg olyan N küszöbszámot, melynél nagyobb n-re $|a_n - \lim a_n| < 0{,}01$!

2. Mi az alábbi sorozatok határértéke?

$$a_n = \frac{5n\sqrt{n} + 3n^2 - 2}{7n - 6n\sqrt{n} + 2}, \quad b_n = \frac{5 \cdot 2^{3n+1} - 6 \cdot 3^{2n-1} + 4}{4 \cdot 7^{n+2} + 3 \cdot 9^{n-2}}, \quad c_n = n + 10 - \sqrt{n^2 + 100},$$

$$d_n = \left(\frac{4n-3}{2n+1}\right)^{5n+6}, \quad e_n = \left(\frac{2n-3}{2n+1}\right)^{5n+6}.$$

3. Tekintsük az ábrán látható f és g függvényeket; tudjuk: f lineáris. Vázolja $\frac{f}{g}$ és $G(x) = 3g(2x-4)+6$ grafikonját! Adja meg f inverzének képletét és grafikonját is.

4. Az ábrán a sin függvény lineáris transzformációjával keletkező f függvény egy periódusa látható. Mi f képlete?

5. Ábrázolja az $f(x) = 4e^{-3x+6} + 2$ és $g(x) = \sqrt{x}\cos(2x)$ függvényeket!

6. Vázolja az $f(x) = \frac{6x-1}{x^2-2x-3}$ és $g(x) = \ln(f(x))$ függvényeket!

7. Deriválja a következő függvényeket!

$$f(x) = x^3 e^{-4x} + \operatorname{tg}\sqrt{x}, \quad g(x) = \frac{\cos(3x)}{x^2+3x}, \quad h(x) = \sin(\ln(\cos(2x))), \quad k(x) = \sqrt{x}^{1/x}.$$

Néhány elemi függvény deriváltja:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},\ (a^x)' = a^x \ln a,\ (e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \tfrac{1}{x},\ (\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x,\ (\operatorname{tg} x)' = \tfrac{1}{\cos^2 x}$$

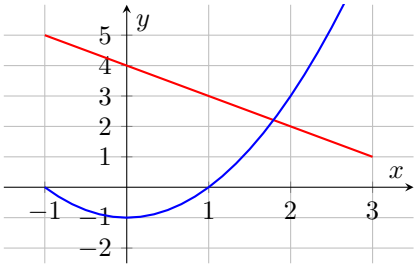
Deriválási szabályok:

$$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\tfrac{f}{g}\right)' = \tfrac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

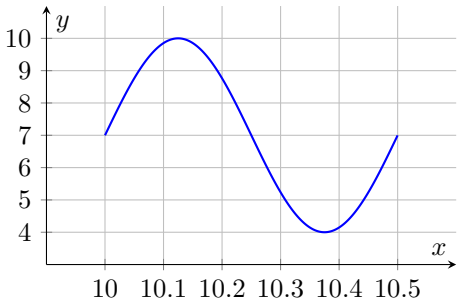
Hatványozás, gyökvonás, logaritmus azonosságai:

$$a^m a^n = a^{m+n},\ \tfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n},\ (a^m)^n = a^{mn},\ (ab)^n = a^n b^n,\ a^{-n} = \tfrac{1}{a^n},\ a^0 = 1\ (a \neq 0)$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}},\ \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a},\ \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c,\ \log_a(\tfrac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c,\ \log_a(b^n) = n \log_a b$$



(3. feladathoz)



(4. feladathoz)